

WES 型实用堰计算程序 · 技术确认问卷

答复确认单

编号 WES-Q-004 (针对 WES-Q-003 答复的确认)
日期 2026 年 9 月 14 日
回答人 水利工程师 (签字: _____ 日期: _____)

为什么要再确认一次

WES-Q-003 的选项串 A 50 A A A A B C A C 共 10 个标记, 而按问卷结构实际有 14 个可选位点, 无法唯一对应; 另有若干补充栏未填。这些是**算法参数**, 直接决定计算结果, 按项目约束(“任何经验系数、取值范围必须由工程师确认”)开发方不得自行推定。

故列出下表: 左列是开发方的解读, 右列请您勾选。若解读正确, 整表勾「确认」即可, 无需逐字书写; 若有出入, 请在「更正」后写明。

1. 算法与边界条件

编号	开发方的解读 / 拟定方案	请勾选
Q18-1	迭代初值 = A: 由开发方拟定 —— 拟取 H_0 初值 = H (先忽略行进流速水头), 迭代逼近	☐ 确认 ☐ 更正
Q18-2	最大迭代次数 = 50	☐ 确认 ☐ 更正
Q18-3	不收敛时 = A: 明确报错并停止, 不输出未收敛结果	☐ 确认 ☐ 更正
Q19-1	计算断面 = A: 由开发方拟定并报您确认。 开发方拟定: 取堰前 $3H$ 处 (H 为堰上水头) 的过水断面, 行近流速 $v = \frac{Q}{A}$, 断面面积按实际几何计算。若倍数应取其他值, 请更正: _____ H	☐ 确认 ☐ 更正
Q19-2	断面是否计入边墩 / 闸墩占位 —— 补充栏未填	☐ 计入 ☐ 不计入
Q20-1	分段方式 = A: 按桩号分段 (使用者给定桩号序列或等间距)	☐ 确认 ☐ 更正
Q20-2	默认分段步长 —— 补充栏未填; 开发方建议 5 m, 并允许界面覆盖	☐ 同意 ☐ 更正 _____
Q20-3	是否允许使用者在界面覆盖步长	☐ 允许 ☐ 不允许
Q21-1	上游端起始断面 = A: 堰面曲线终点 (下游堰面与泄槽衔接处)	☐ 确认 ☐ 更正
Q21-2	上游端起始水深 = B: 由上游堰面曲线推求	☐ 确认 ☐ 更正
Q21-3	下游端控制 = C: 缓流与急流两者都算, 程序按流态自动判断	☐ 确认 ☐ 更正
Q21-4	是否同时给出缓流与急流两条水面线 —— 补充栏未填; 与 C 配套, 开发方建议「需要」	☐ 需要 ☐ 不需要
Q22-1	流态判别 = A: 计算临界水深与临界坡, 按弗劳德数判别缓流 / 急流	☐ 确认 ☐ 更正
Q22-2	水跃处理 = C: 不支持水跃计算, 报错提示使用者	☐ 确认 ☐ 更正
Q23	淹没系数 σ_s 超出图 A.2.1-3 范围时 —— 整题未答	☐ A 警告并拒绝计算 ☐ B 警告并按边界取值 ☐ C 提示由使用者人工读图

关于 Q19-1 的说明 SL 253-2018 只给出 $H_0 = H + \frac{v^2}{2g}$, 未规定 v 在哪个断面量取。开发方提出的“堰前 $3H$ 处”仅为可复核的默认值; 若您的工程习惯不同 (例如取进水渠末端断面、或按 $(3 \sim 5)H$ 中的其他倍数), 请直接更正 —— 这一项对泄流量结果有实际影响。

2. 工程约定与交付

编号	开发方的解读 / 待定事项	请勾选
Q10	计算书导出格式 = Excel	☐ 确认 ☐ 更正
Q10-2	不区分「完整计算过程版」与「结果摘要版」= 不需要	☐ 确认 ☐ 更正
Q11	计算书模板 = 无既定模板, 按常规格式	☐ 确认 ☐ 更正
Q12	重力加速度 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$	☐ 确认 ☐ 更正
Q13	界面与计算书语言 = 简体中文	☐ 确认 ☐ 更正
Q14	展示层位数 = 同意开发方建议 (水头 3 位小数、流量 2 位、流速 3 位、系数 3 位、角度 2 位)	☐ 确认 ☐ 更正
Q8	状态管理方案 —— 未答	☐ Zustand ☐ React Context
Q9	图表库 —— 未答	☐ ECharts ☐ Plotly.js
Q15	浏览器与平台验收范围 —— 未答	☐ 桌面四浏览器 + Android/iOS ☐ 仅桌面
Q16	版权与版本库 —— 未答。 现状: 标准原件 reference/standards/SL253-2018.pdf 已被 .gitignore 排除, 未纳入版本库; docs/FORMULAS.md 目前只记条款号与要点, 未摘录公式原文。 ☐ A 可纳入版本库 (限内部使用) ☐ B 保持排除 (当前状态) 摘录粒度: ☐ A 可摘录公式原文 ☐ B 仅记条款号与要点	
Q17	远程仓库 / 持续集成 —— 未答	☐ 仅本地 git ☐ 需要远程仓库 ☐ 需要 CI

3. 签署

工程师签字: _____

日期: _____

单位 (盖章): _____

联系电话/邮箱: _____

回传说明 若整表解读无误, 在第 1、2 节的表头处批注“全部确认”即可。第 1 节闭环后即可启动阶段 1 (公式完整摘录 + 算法设计 + 类型定义); 第 2 节中仅 Q16 (版权与版本库) 需尽早明确, 其余可随阶段 4 一并处理。